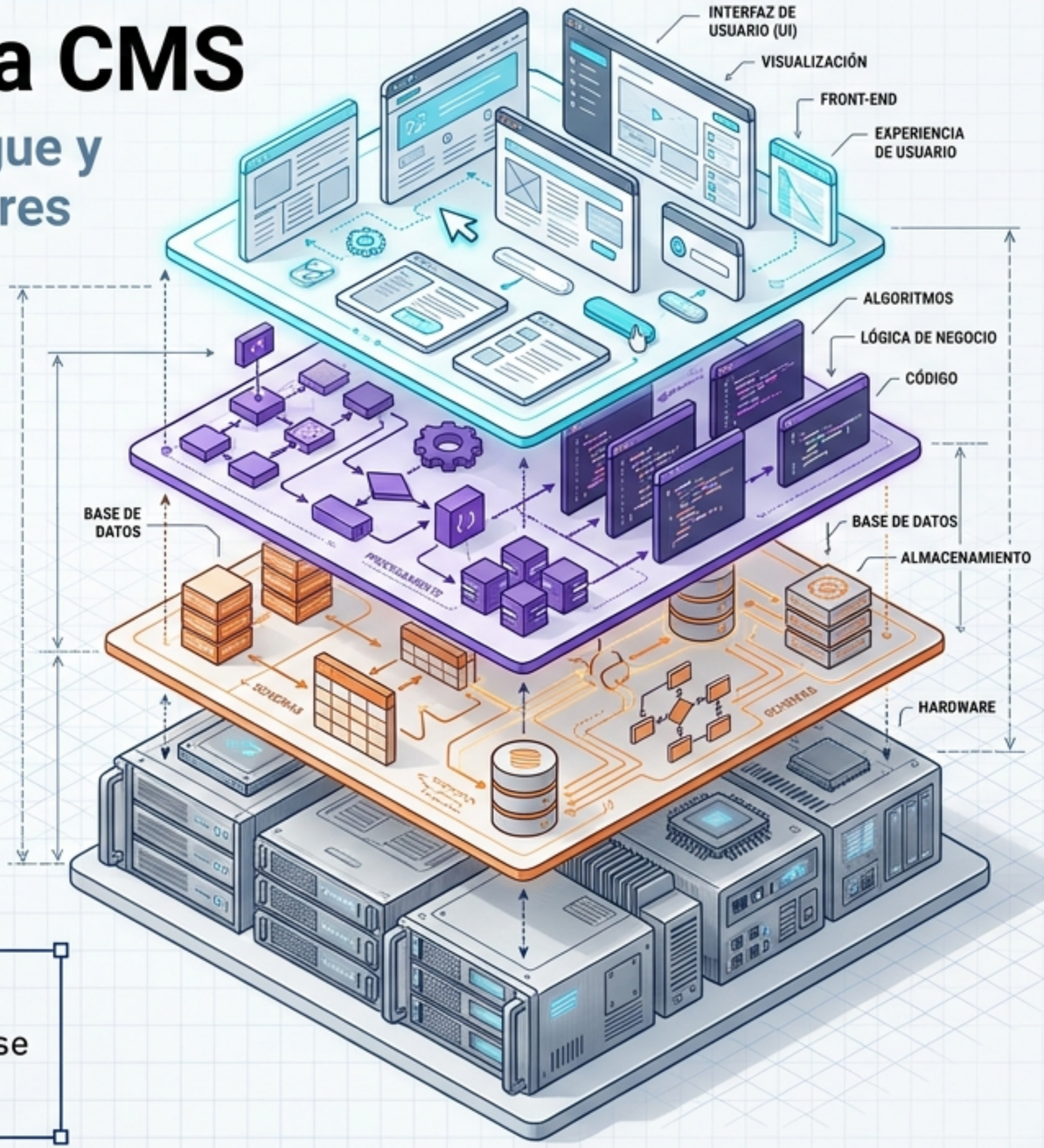
El Ecosistema CMS

Arquitectura, Despliegue y Operaciones de Gestores de Contenidos



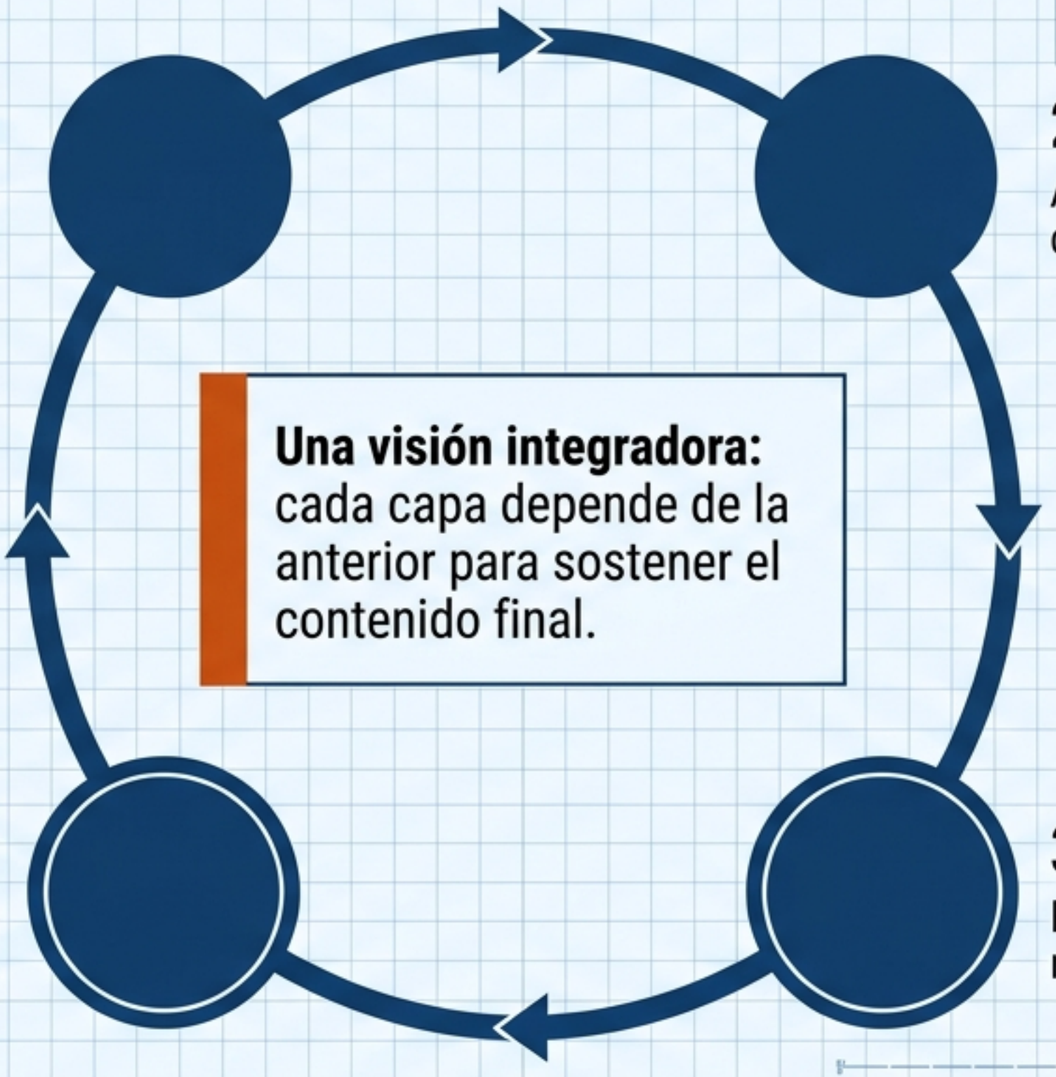
Guía de integración visual: desde la infraestructura base hasta la publicación final.

Gemini Notebook

SYSTEM TOPOLOGY: INTEGRATED SOFTWARE ECOSYSTEM

1. Fundamentos
Tipología y legalidad del software.

2. Infraestructura
Arquitectura base local vs. contenedores.



Una visión integradora: cada capa depende de la anterior para sostener el contenido final.

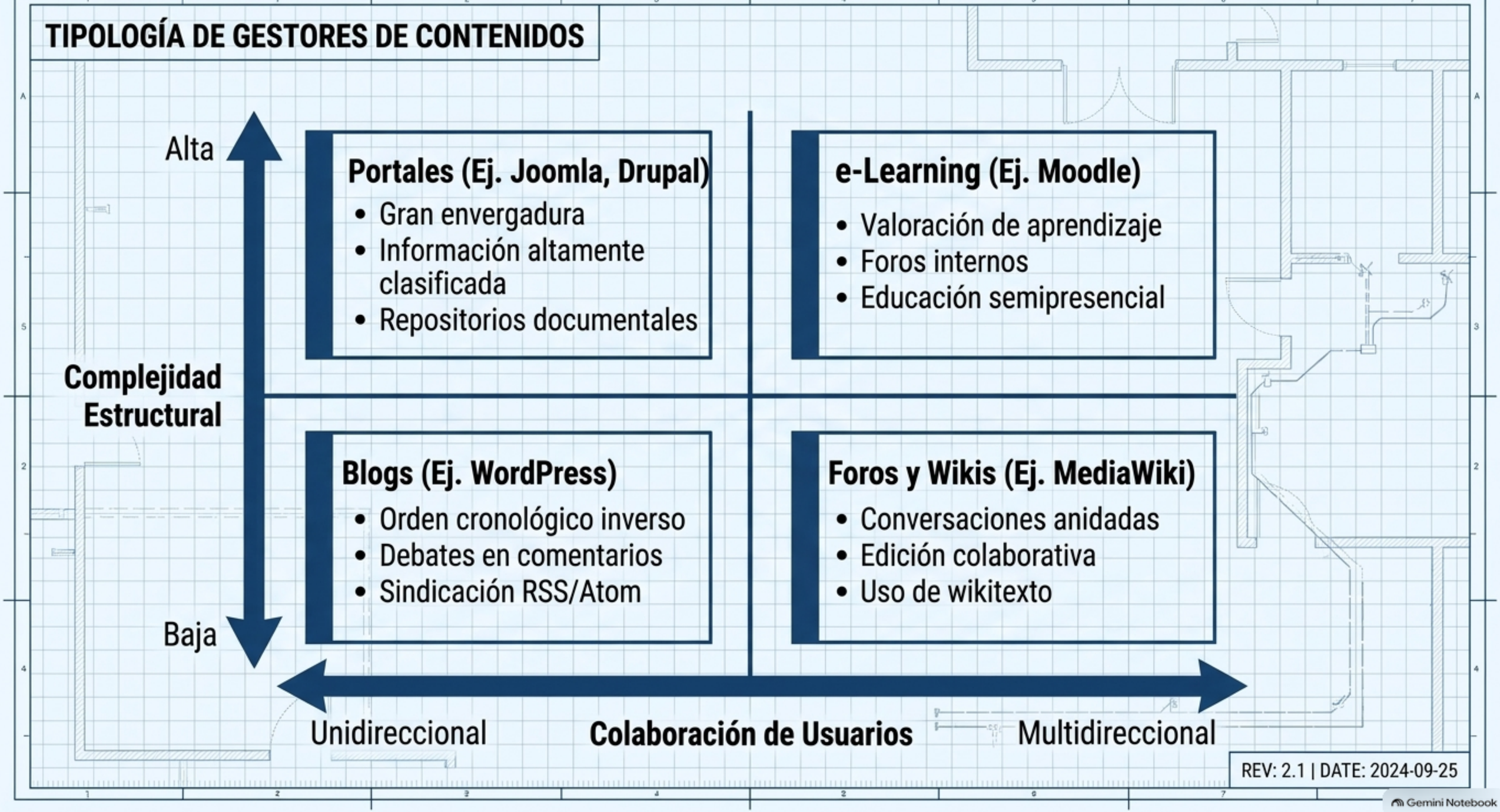
3. Despliegue
Patrones de instalación y redes aisladas.

4. Operaciones
Arquitectura de la información y mantenimiento.

REV: 2.1 | DATE: 2024-09-25

Gemini Notebook

TIPOLOGÍA DE GESTORES DE CONTENIDOS



REV: 2.1 | DATE: 2024-09-25

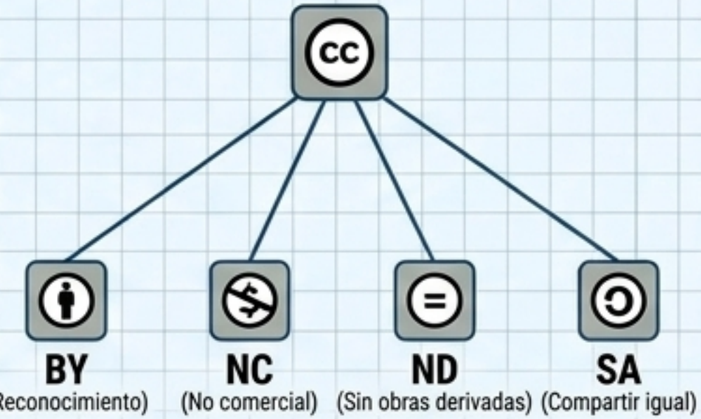
Gemini Notebook

El Espectro Legal del Software

Restrictivo
Copyright (©)

Todos los derechos reservados al autor original.

Intermedio
Creative Commons (CC)



Intermedio
Copyleft (🄯)

Permite libre distribución exigiendo mantener los mismos derechos (Share-alike). Puede ser Completa o Parcial.

Permisivo
Dominio Público

Uso extremo sin restricciones de distribución o modificación.

REV: 2.1 | DATE: 2024-09-25

Gemini Notebook

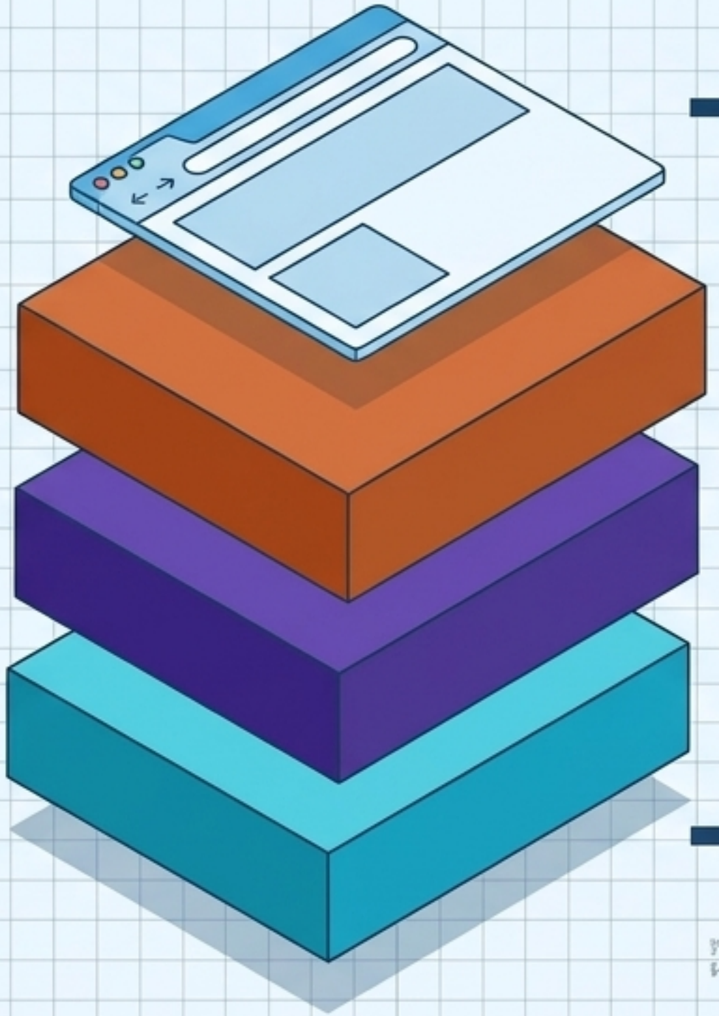
Requisitos del Ecosistema (El Stack Base)

CMS (Interfaz Web)

SGBD (Ej. MariaDB / MySQL)
Almacena contenido real y configuración.

Procesador de Lógica (Ej. PHP)
Interpreta el código dinámico.

Servidor Web (Ej. Apache)
Atiende las peticiones del navegador.



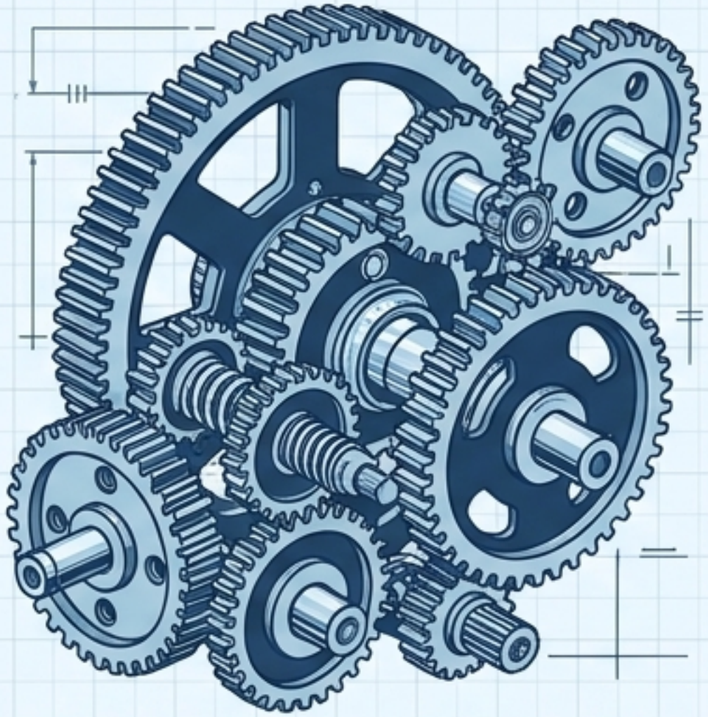
Sin esta tríada, el CMS es solo un conjunto de archivos inertes. Todos los datos del sitio web se almacenan en la Base de Datos, no en las páginas visuales.

REV: 2.1 | DATE: 2024-09-25

Gemini Notebook

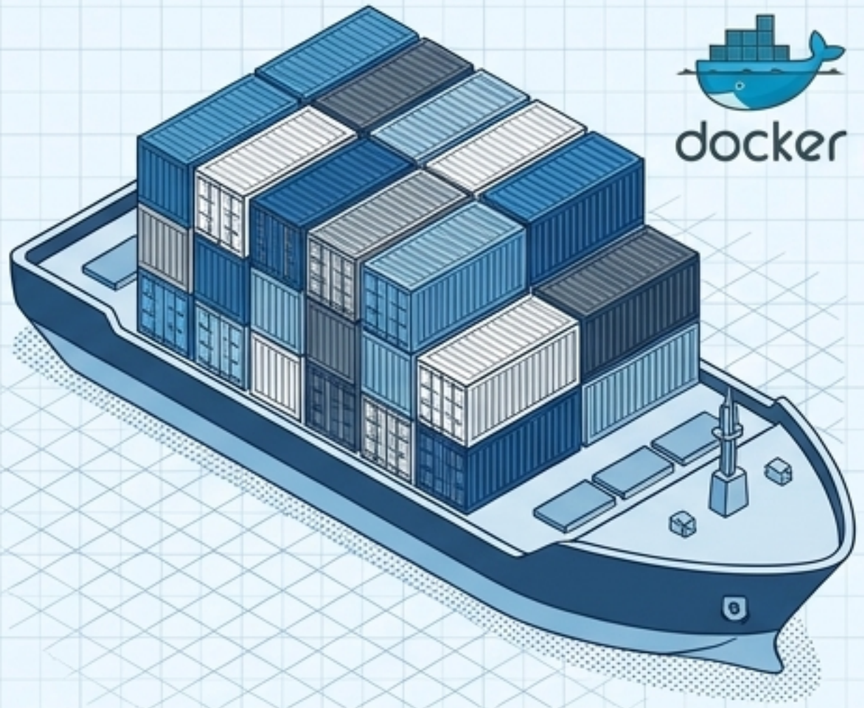
Evolución Arquitectónica

Servidor Local (Ej. XAMPP)



- Acoplamiento fuerte con el Sistema Operativo.
- Comparte el núcleo y las dependencias globalmente.

Contenedores (Ej. Podman / Docker)



- Encapsula la aplicación y sus dependencias en un entorno aislado.
- Livianos, portátiles y con velocidad nativa.

Nota: Podman es un gestor Open Container sin demonio root, 100% compatible con imágenes de Docker Hub.

Gemini Notebook

El Patrón Universal de Instalación

1

Descarga y Traslado

Descargar el paquete oficial y extraerlo en el directorio público (ej. htdocs o /var/www/html).

2

Creación de SGBD

Crear espacio de Base de Datos y usuario con privile-gios en phpMyAdmin (Cotejamiento: utf8mb4_spanish_ci).

3

Asistente Web

Abrir el navegador en la ruta localhost/carpetacms para disparar el instalador (Setup).

4

Conexión

Proveer al asistente el nombre de la BD, usuario, servidor (localhost) y estab-lecer credenciales de administración.

REV: 2.1 | DATE: 2024-09-25

Gemini Notebook

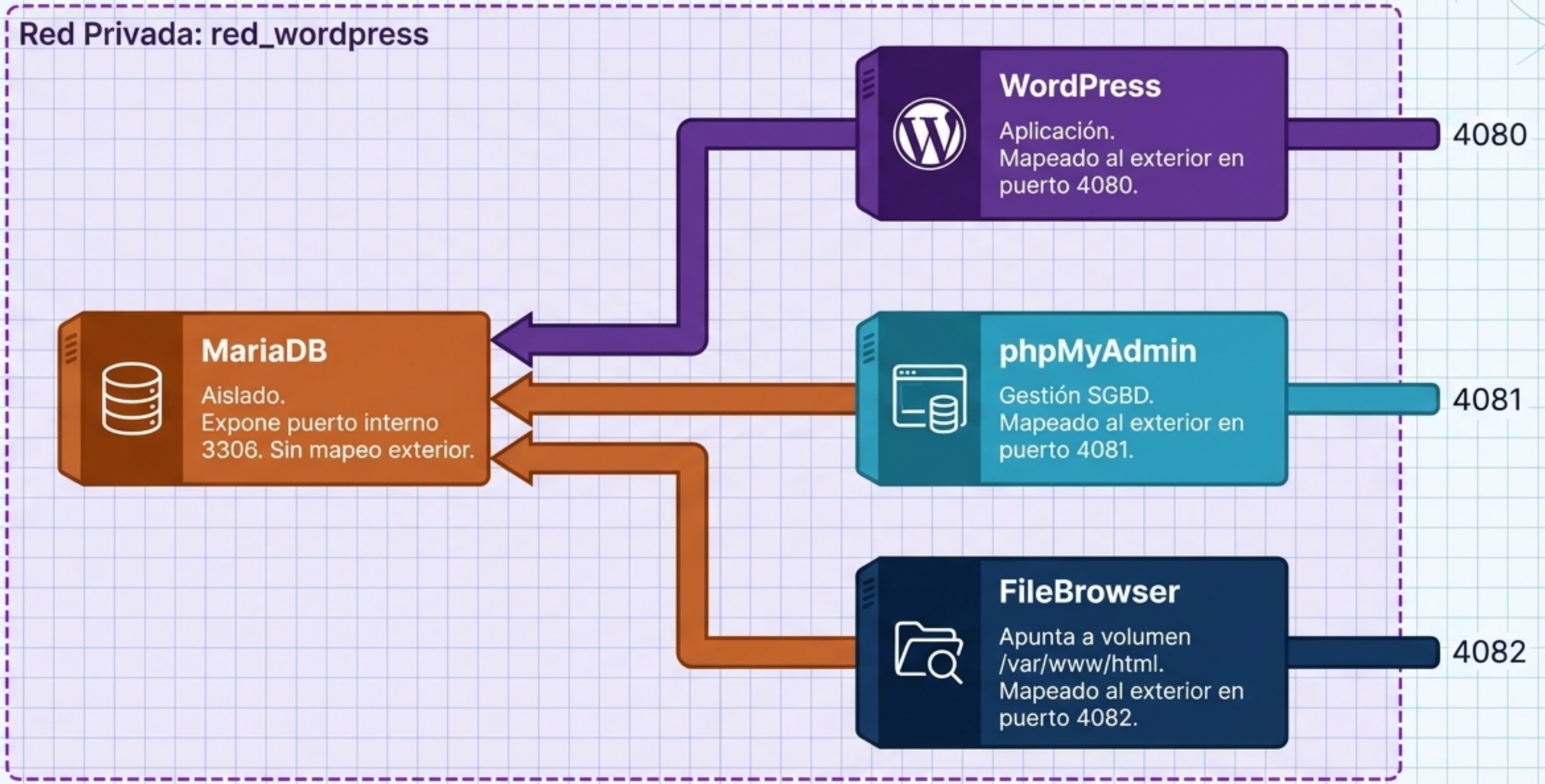
Matriz de Diagnóstico: Particularidades por CMS

CMS	Dificultad	Particularidad de Instalación Crítica
WordPress	Baja	Instalación directa. Permite creación automática del archivo wp-config.php desde el asistente.
Joomla	Media	Obligatorio eliminar la carpeta ‘installation’ del servidor por motivos de seguridad antes de poder acceder al panel.
Moodle	Alta	Requiere editar php.ini para activar extension=curl, configurar OPCache, y elevar max_execution_time = 300 para evitar timeouts.

REV: 2.1 | DATE: 2024-09-25

Gemini Notebook

Topología de Red con Podman Compose



REV: 2.2 | DATE: 2024-09-26

Gemini Notebook

Acceso al Sistema Empaquetado

http://localhost:4080

Acceso al Frontend y Backend. Panel de control tradicional de WordPress.

http://localhost:4082

Acceso a la Estructura de Archivos. Contenedor FileBrowser para subir plugins y editar wp-config.php sin SSH.

http://localhost:4081

Acceso a Datos. phpMyAdmin para operar sobre tablas SQL directamente.

Regla de Oro (Compose): Para desplegar otro CMS paralelo, es obligatorio cambiar los puertos mapeados (ej. 4083, 4084) en el YAML para evitar colisiones.

REV: 2.3 | DATE: 2024-09-27

Gemini Notebook

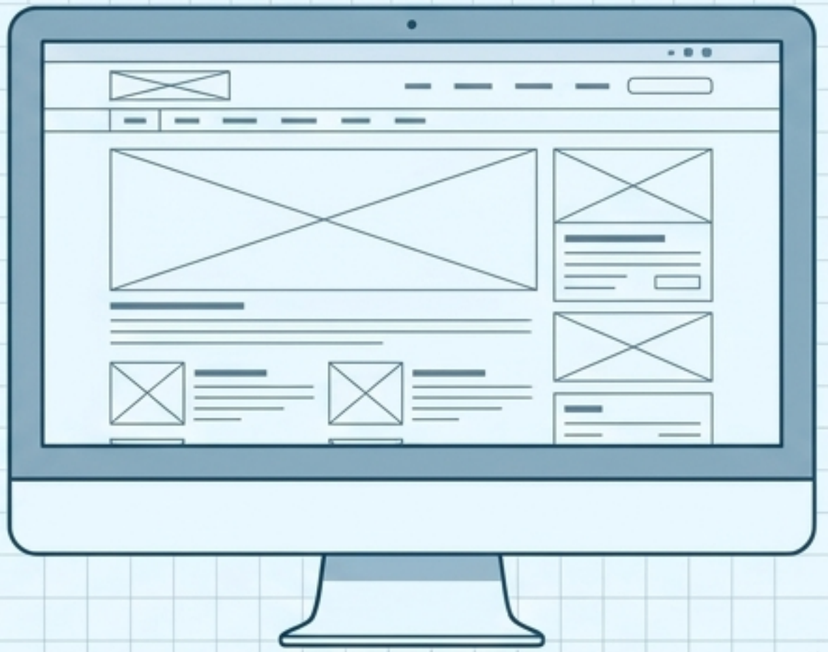
Arquitectura de la Información

Back-end (Gestión Privada)



- El ‘detrás de escena’ restringido por credenciales.
- Creación de artículos.
- Gestión de usuarios y categorías.
- Instalación de temas.

Front-end (Vista Pública)



- La interfaz visual consumida por el usuario final.
- Estructura regida fuertemente por los Menús.

Concepto Clave: El contenido se crea en el Back-end, pero su ubicación y visibilidad pública está dictaminada exclusivamente por la jerarquía de los menús en el Front-end.

Gemini Notebook

Protocolos de Supervivencia: Backups

Eje 1: Copia Estructural



Eje 2: Copia de Datos

Regla: Hay que realizar copias de seguridad antes de toda actualización por precaución.

Respaldo completo de carpetas y archivos del servidor (vía cliente FTP o contenedor FileBrowser).

Exportación de la base de datos a un archivo .SQL mediante el SGBD (usando comandos INSERT para restaurar tablas completas).

Proceder a Actualización del Core/Plugins

REV: 2.5 | DATE: 2024-09-29

Gemini Notebook

Auditoría del Sitio: Rendimiento y Accesibilidad



Velocidad y Carga

- Comprobación del tiempo de respuesta. Herramientas: Webpagetest y GTmetrix.



Optimización de Recursos

- Controlar el peso de imágenes y multimedia para no saturar el ancho de banda.



Accesibilidad

- Evaluar facilidad de uso para todos los visitantes. Herramienta: TAW (Test Accesibilidad Web).

El contenido carece de utilidad si la web tarda en cargar o no permite un acceso universal.

REV: 2.6 | DATE: 2024-09-30

Gemini Notebook

Síntesis del Ecosistema

Fase 1: Estrategia
Elección del tipo (Blog, e-Learning) y Licencia (CC, Copyleft).

Fase 2: Infraestructura
Preparación del servidor (Apache/PHP) o red de Contenedores (Compose).



El orquestador del ecosistema digital.

Fase 4: Operación
Arquitectura de menús, optimización y backups preventivos.

Fase 3: Ejecución
Instalación universal (Archivos -> SGBD -> Asistente web).

REV: 2.7 | DATE: 2024-10-01

Gemini Notebook

Siguientes Pasos



El ecosistema de gestores de contenidos evoluciona constantemente. Para garantizar la seguridad y estabilidad, se recomienda consultar siempre la documentación oficial de la última versión estable antes de cada nuevo despliegue.

REV: 2.7 | DATE: 2024-09-01

Gemini Notebook